

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika - Algoritmizace a programování

<https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/vzdelavaci-oblasti/inf/inf>

Očekávané výstupy aktivity dle RVP:

- Žák navrhne jednoduchý postup (algoritmus) řešení problému.
- Žák sestaví v blokovém prostředí krátký program využívající podmínku.
- Žák ověří funkčnost programu na reálném zařízení.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Abstrakce, Tvorba a testování hypotéz

Rozvíjené klíčové kompetence: Digitální, k řešení problémů, komunikativní

<https://prohlednout.rvp.cz/zakladni-vzdelavani/klicove-kompetence>

- **Další vzdělávací cíle aktivity:**
- Afektivní: Žák spolupracuje a aktivně hledá řešení.
- Psychomotorický: Žák manipuluje s robotem/Micro:bitem.
- Kognitivní: Žák chápe princip senzoru a podmínky „když - jinak“.

Ročník:	6.-7. ročník ZŠ	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:	PC/tablet		

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámit žáky s principem **podmínky** v programování prostřednictvím jednoduché robotické úlohy: zařízení reaguje na světlo - když je tma, rozsvítí světlo; když je světlo, zhasne.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel zhasne světla a položí otázku: „Co by měl robot udělat, když je tma?“ Žáci diskutují o tom, jak roboti vnímají svět pomocí senzorů. Učitel ukáže světelný senzor na Micro:bitu.

2. Instruktáž

Učitel ukáže otevření MakeCode a vysvětlí bloky „**pokud - jinak**“ a „**světelná úroveň**“. Žáci si nejprve nakreslí jednoduchý algoritmus na papír.

3. Vlastní aktivita žáka

Žák vytvoří program reagující na světlo.

Možné řešení:

```
při startu  
vypni LED
```

```
opakuji stále
pokud (světelná úroveň < 50)
    rozsvít LED
jinak
    vypni LED
```

Žáci testují zakrýváním senzoru rukou.

4. Závěr

Žáci prezentují svá řešení a diskutují, jak by robot mohl reagovat na jiné podněty (zvuk, teplota, překážka). Učitel oceňuje různé přístupy a vede reflexi nad postupem žáků.